



Universidad de San Carlos de
Guatemala

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Organización Computacional

Sección C

Práctica 3

Rueda de la Fortuna Automatizada

Grupo número 5

Integrantes:

Nombres	No. De Carnet
Carmen Pamela Marroquin Salgado	202308291
Randall Steve Quinteros García	202202123

Guatemala, 19 de septiembre 2,026

ÍNDICE

Contenido

ÍNDICE	2
Introducción	1
Funciones Booleanas y Mapas de Karnaugh	2
Decodificador de 2 Dígitos	2
Contadores	4
Módulo de contraseña	5
Diagramas de diseño de circuito	7
Módulo de contraseña	7
Puente H	8
Contadores de dos dígitos	9
Equipo Utilizado	10
Presupuesto	11
Conclusiones	13

Introducción

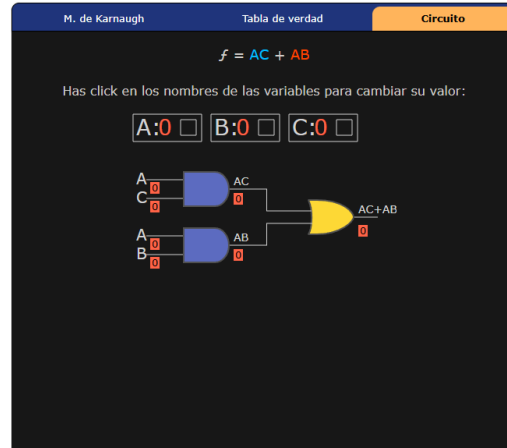
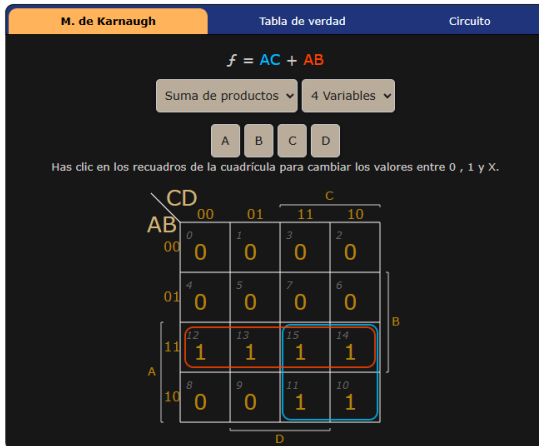
En la actualidad casi cualquier industria debe renovarse, inclusive la del entretenimiento con sus parques temáticos. Actualmente la empresa TecnoParques S.A. requiere modernizar sus instalaciones, optimizando el control de sus atracciones mecánicas con la implementación de sistemas automatizados y seguros que reduzcan el riesgo humano y garanticen un rendimiento preciso.

El presente documento es la solución propuesta por el grupo 5, la cuál contiene el camino seguido para la construcción de un prototipo en maqueta que combina la lógica combinacional junto a sistemas programables como Arduino. El prototipo incorpora un mecanismo de autenticación digital de 4 bits basado en flip-flops y un comparador de magnitudes, acompañado de un contador de errores en un display de 7 segmentos con alarma de bloqueo. Asimismo, el sistema gestiona un ciclo de operación automatizado en dos fases temporizadas mediante un puente H para el control bidireccional de un motor DC e indicadores visuales de estado. A lo largo de este documento, se detallan el análisis, los diagramas de circuito, la implementación práctica y los resultados obtenidos en el desarrollo de la solución.

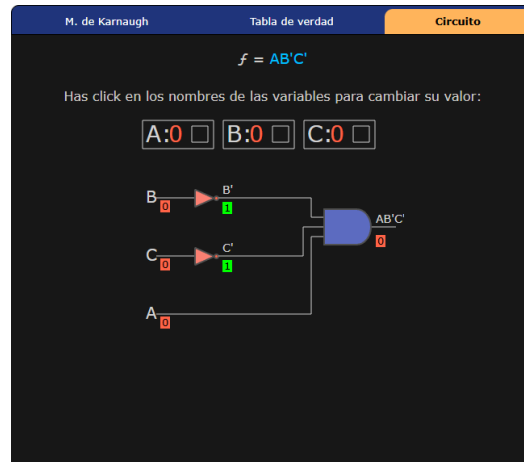
Funciones Booleanas y Mapas de Karnaugh

Decodificador de 2 Dígitos

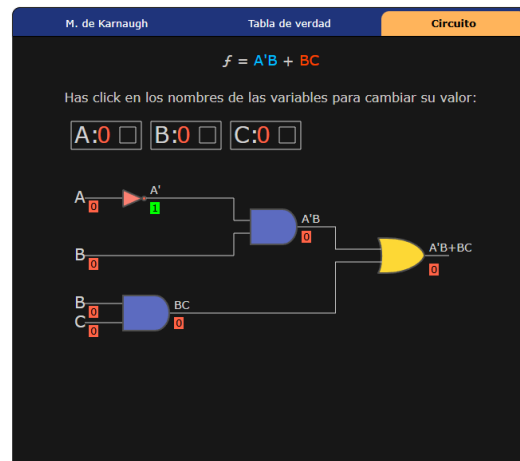
Como primer circuito tenemos el decodificador de 4 bits a displays de 7 segmentos, empezamos con el detector de decena esa es exactamente la compuerta OR $Q2 + Q1$ seguida del AND con $Q3$. La misma señal va al display de decenas y a las entradas B2 y B1 del sumador para sumar $0110 = 6$.



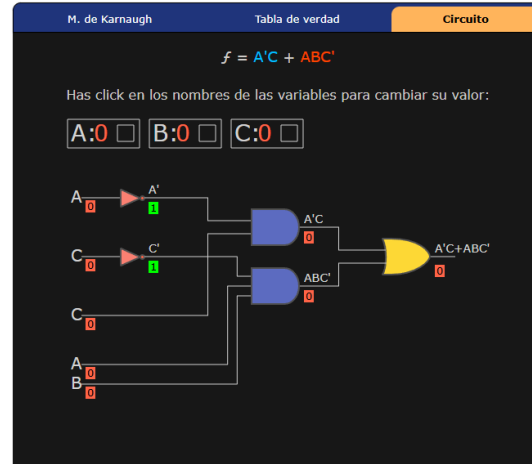
Este es uno de los cuatro bits que tu sumador 7483 genera automáticamente al sumarle 6.



Bit 2 del dígito de unidades



Bit 1 del dígito de unidades



Bien, con estas conclusiones podríamos reducir los bits sin sumador a estas funciones booleanas:

Bit	
S3	$Q3 \cdot \bar{Q}2 \cdot \bar{Q}1$
S2	$Q2 \cdot (\bar{Q}3 + Q1)$
S1	$\bar{Q}3 \cdot Q1 + Q3 \cdot Q2 \cdot \bar{Q}1$
S0	$Q0$

Esto luego se simplificó en el circuito decodificador apoyándonos del sumador 7483 y una compuerta lógica AND y una OR.

Contadores

El siguiente diagrama es una tabla de verdad, que solo contiene un min término, que es el punto en el que nos avisa que una de las ejecuciones, en este caso la de 15 segundos a terminado.

M. de Karnaugh **Tabla de verdad** Circuito

$f = ABCD$

ABCD	f
0000	0
0001	0
0010	0
0011	0
0100	0
0101	0
0110	0
0111	0
1000	0
1001	0
1010	0
1011	0
1100	0
1101	0
1110	0
1111	1

M. de Karnaugh **Tabla de verdad** Circuito

$f = ABCD$

Suma de productos 4 Variables

A B C D

Has clic en los recuadros de la cuadrícula para cambiar los valores entre 0, 1 y X.

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
11	12	0	0	1	0
	13	0	0	0	0
10	8	0	0	0	0
	9	0	0	0	0

En este caso, como también tenemos un descendente que termina en 0

M. de Karnaugh **Tabla de verdad** Circuito

$f = A'B'C'D'$

ABCD	f
0000	1
0001	0
0010	0
0011	0
0100	0
0101	0
0110	0
0111	0
1000	0
1001	0
1010	0
1011	0
1100	0
1101	0
1110	0
1111	0

M. de Karnaugh **Tabla de verdad** Circuito

$f = A'B'C'D'$

Suma de productos 4 Variables

A B C D

Has clic en los recuadros de la cuadrícula para cambiar los valores entre 0, 1 y X.

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	0	0	0
	01	0	0	0	0
11	12	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
10	8	0	0	0	0
	9	0	0	0	0

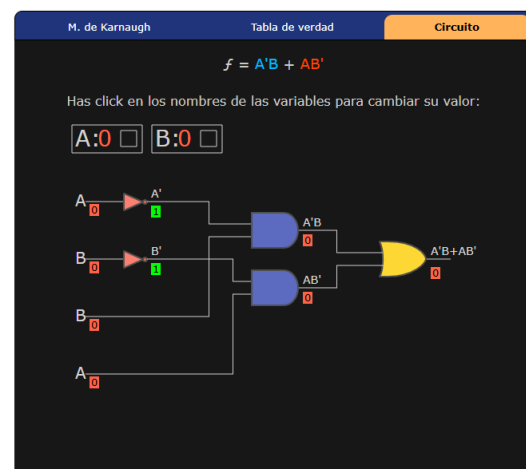
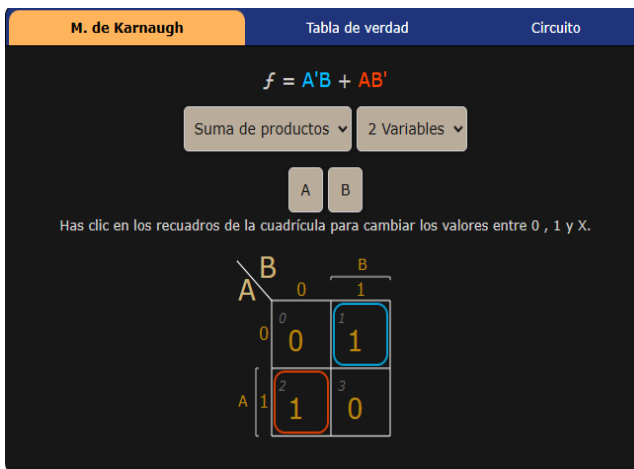
Cabe aclarar que en los pulsos de reloj es que controlamos el rango de 10 a 0, en sí el circuito es capaz de llegar a 15 si se mantiene sin ninguna alteración.

Llegamos al core del funcionamiento del contador, la clave está en jugar con el estado de Q y D, es decir la salida y la entrada del flip flop

La tabla quedaría:

EN	Q	D
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Lo que se representa como:

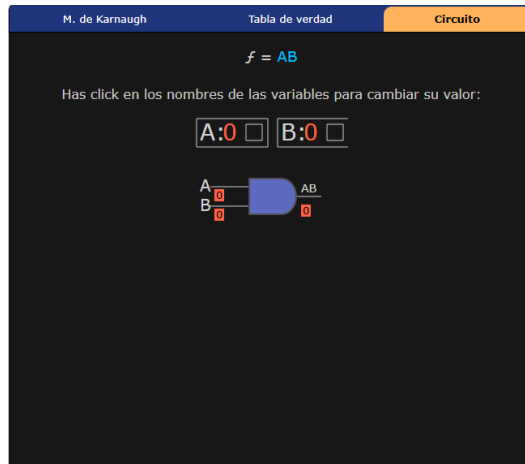
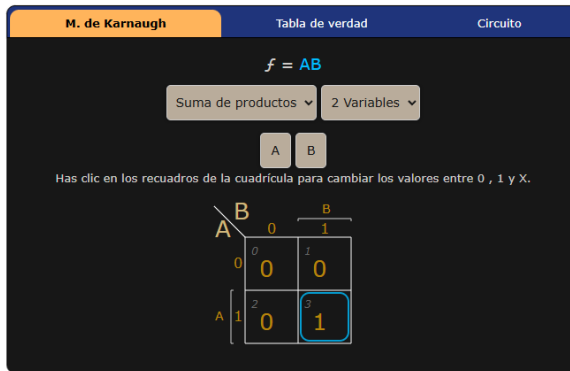


Módulo de contraseña

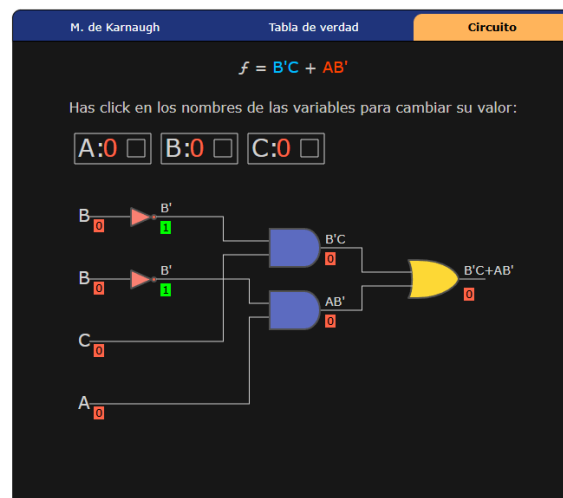
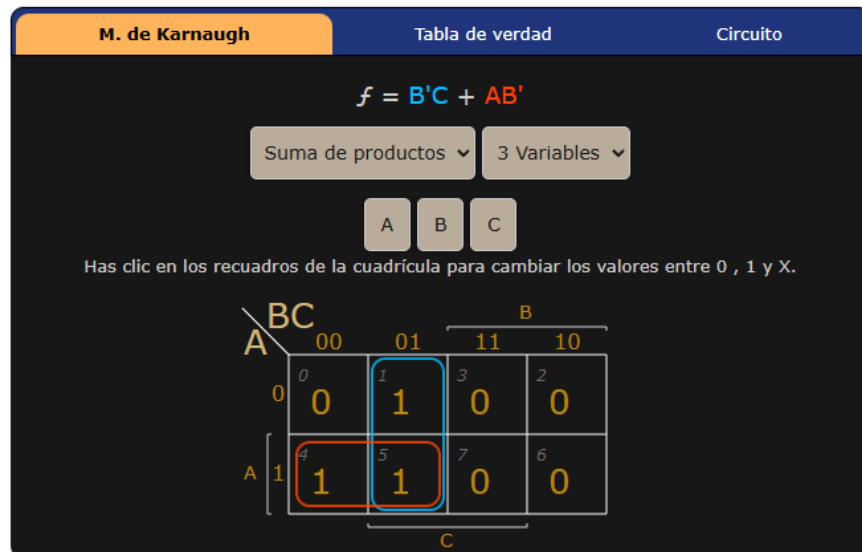
Esta es la justificación para usar el comparador 7485, ya que solo debe dar correcto cuando ambos bits sean iguales



Como siguiente punto tenemos la detección de los 3 errores



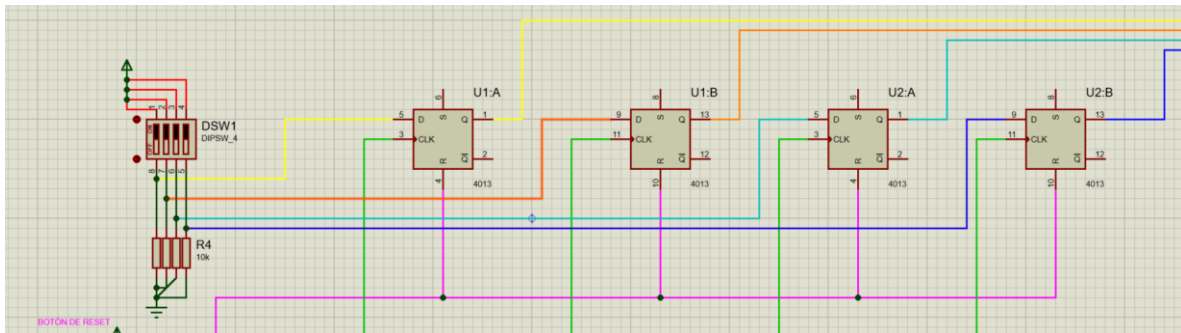
Y por consiguiente tenemos la activación de la alarma:



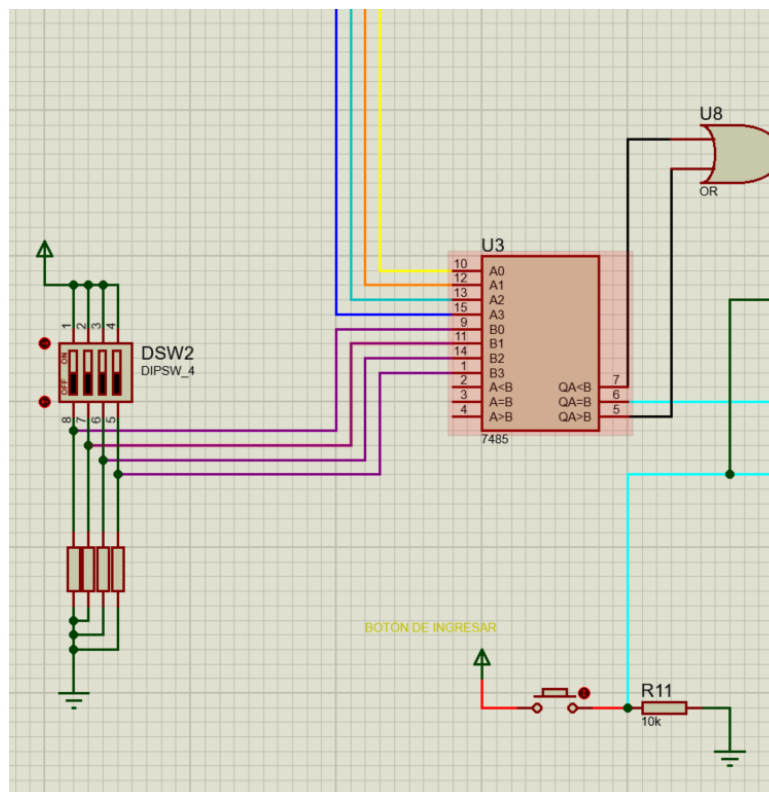
Diagramas de diseño de circuito

Módulo de contraseña

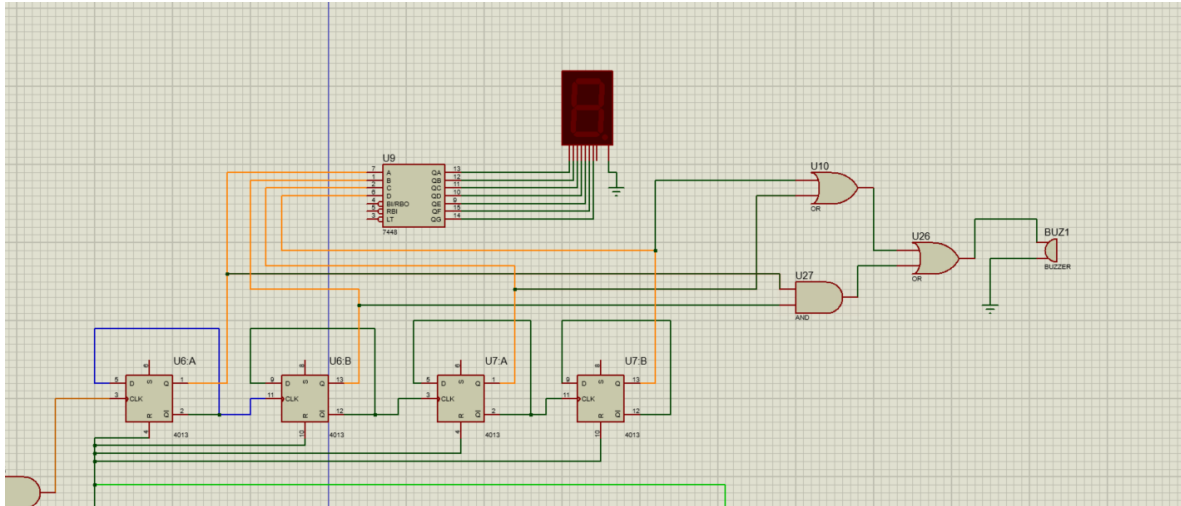
Este es el diagrama que explica el almacenamiento de la contraseña en Flip Flops tipo D, como podemos notar tenemos un flip flop por cada bit que queremos almacenar.



Esta es el módulo comparador, básicamente convierte las entradas a un número binario, tiene los suficientes pines para comparar 2 entradas de 4 bits, indicándonos las relaciones, mayor, menor o igual.

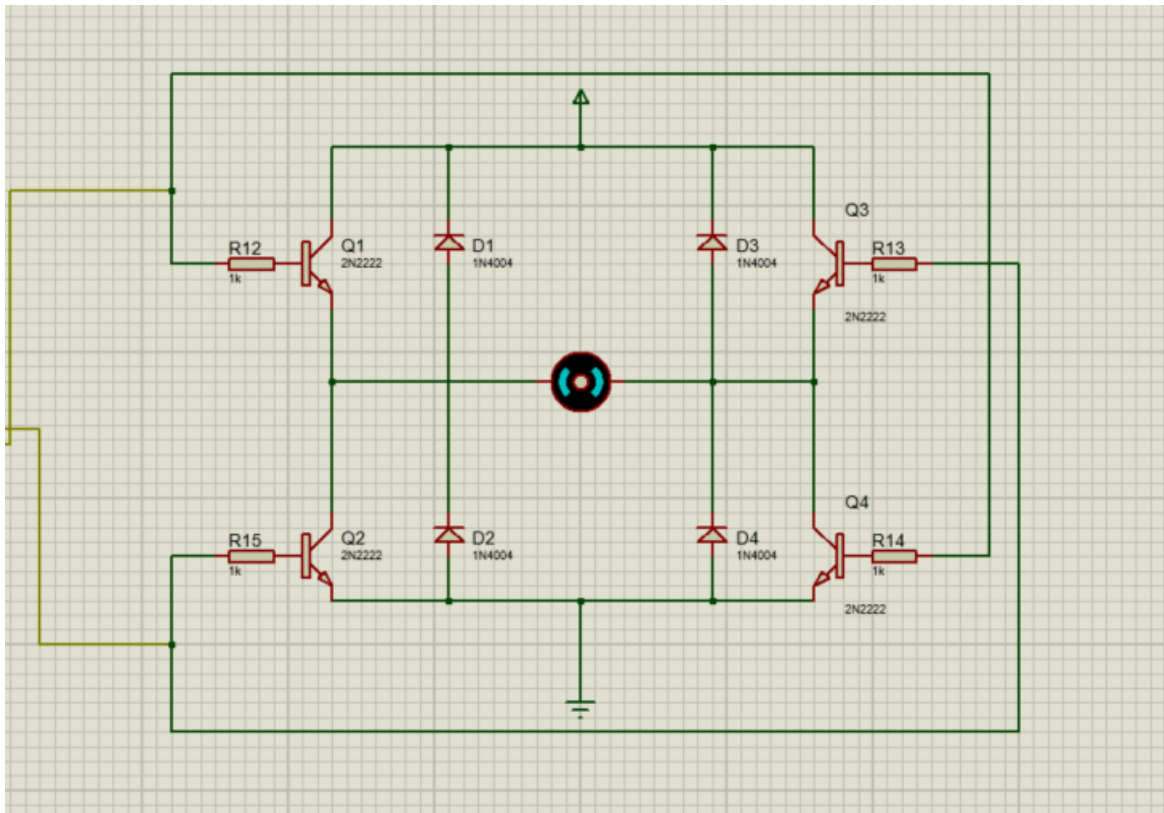


Luego va el sistema de la alarma, el cuál se conforma por un contador de flip flops en cascada, el cuál se conecta a un decodificador de 4 bits y su salida se visualiza en un display de 7 segmentos, a su vez esta misma lógica activa la alarma.



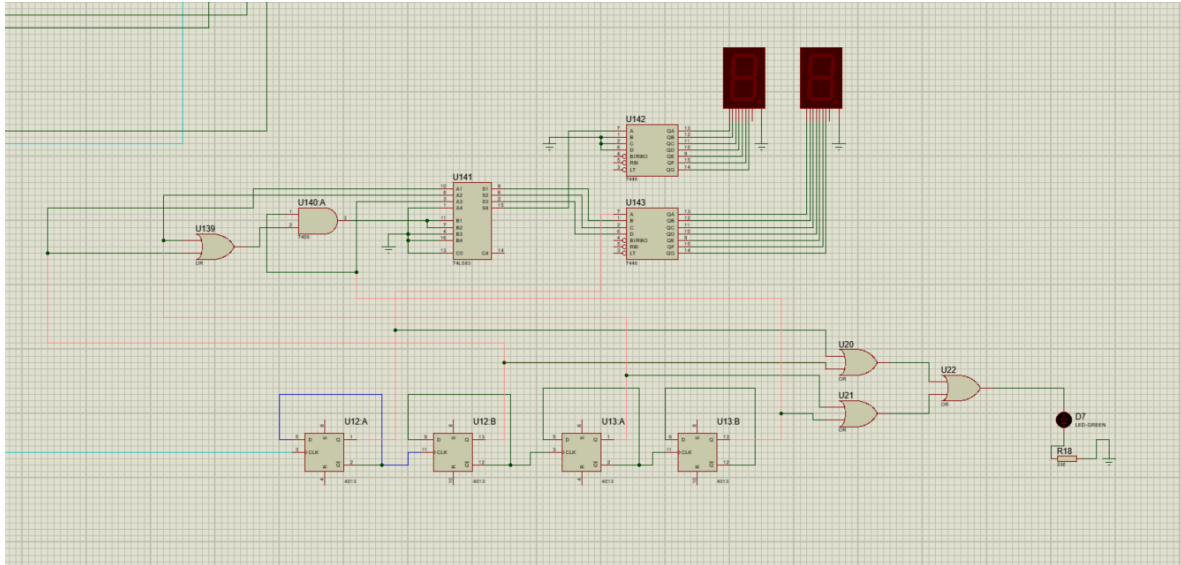
Puente H

Para la implementación del giro bidireccional de la rueda de la fortuna se integró un control de la misma por un circuito de puente H

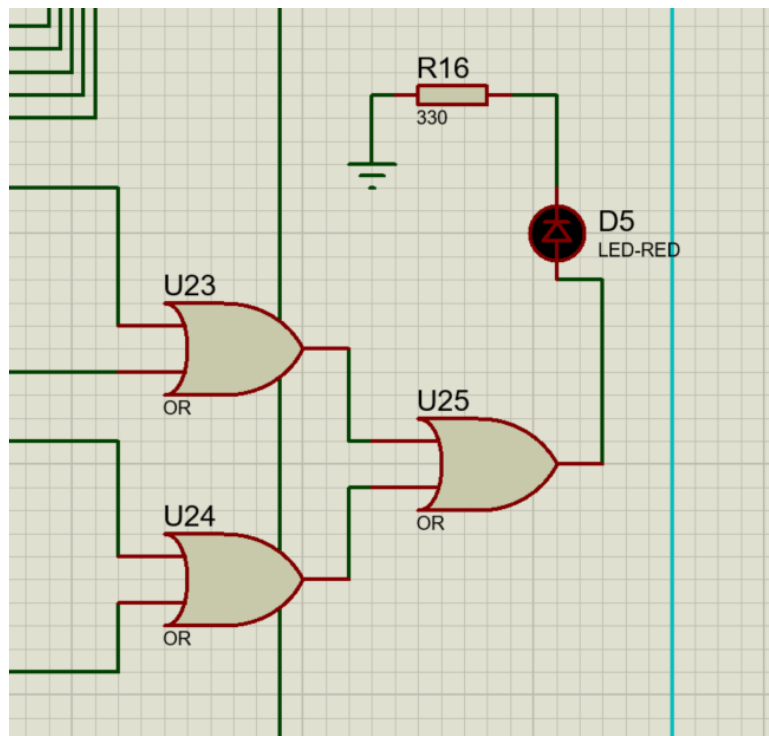


Contadores de dos dígitos

Para esta sección se volvió a utilizar el circuito de flip flps en cascada, pero se agregó un circuito compuesto por un sumador que nos permite visualizar los dos dígitos a partir de una entrada binaria.



Las compuertas lógicas nos permiten tener la información suficiente para que las luces led se enciendan durante la ejecución:



Equipo Utilizado

Lista del equipo utilizado para esta práctica

Software y Plataformas	
Proteus	Utilizado para la creación y simulación del circuito combinacional y secuencial.
IDE Arduino	Utilizado para la redacción y carga del código de control
GitHub	Plataforma utilizada para alojar el repositorio grupal, organizar la carpeta y subir el material digital
Hardware y Herramientas de Laboratorio	
Plataformas de montaje	Placas perforadas y Protoboards
Instrumentos de medición	Multímetro
Herramientas de ensamblaje	Tercer brazo, cautín, pelacables, pinzas, tijeras, pistola de silicón, navaja.
Equipo de cómputo	Computadora personal

Presupuesto

Componente	Cantidad	Precio Unitario Estimado (Q)	Total Estimado (Q)
Arduino Mega 2560 (Genérico/Original)	1	Q499.00	Q210.00 - Q499.00
Decodificador BCD 74LS47	5	Q12.00	Q60.00
Display de 7 Segmentos	5	Q5.00	Q25.00
Motor DC	1	Q20.00	Q20.00
Transistores	4	Q5.00	Q20.00
Diodos rectificadores	4	Q1.00	Q4.00
Zumbador	1	Q10.00	Q10.00
Misceláneos DIP Switches, Resistencias, Cables, Protoboards	Lote	Q75.00	Q75.00
TOTAL APROXIMADO			Q813.00

Solo circuitos integrados:

Componente Lógico / Símbolo	Integrado Comercial Sugerido	Cantidad Estimada	Precio Unitario (Q)	Total Estimado (Q)
Compuerta AND (2 entradas)	74LS08 (Trae 4 compuertas por chip)	2	Q10.00	Q20.00
Compuerta OR (2 entradas)	74LS32 (Trae 4 compuertas por chip)	2	Q10.00	Q20.00
Compuerta XOR (2 entradas)	74LS86 (Trae 4 compuertas por chip)	2	Q10.00	Q20.00

Flip-Flop Tipo D (Se observan ~20 símbolos en cascada)	74LS74 (Trae 2 Flip-Flops por chip)	10	Q12.00	Q120.00
Decodificador BCD a 7 Segmentos	74LS47 (Para display de ánodo común)	5	Q12.00	Q60.00
Subtotal de Integrados Lógicos		21 chips		Q240.00

Conclusiones

- El uso de flip-flops tipo D es indispensable para la implementación de memoria a nivel de hardware, lo que permite almacenar la contraseña de 4 bits inicial de forma segura y estructurar el contador de errores en cascada sin depender de memoria de software.
- La construcción de un puente H utilizando transistores discretos permite el control bidireccional físico del motor DC, lo cual es fundamental para automatizar el cambio de giro de la rueda de la fortuna entre su fase inicial de 15 segundos y su fase inversa de 10 segundos.
- Restringir el uso del Arduino exclusivamente a la generación de pulsos de reloj y señales de control básicas garantiza que la validación del sistema dependa enteramente de componentes de lógica combinatorial y secuencial, como el comparador de 4 bits y los contadores binarios.
- La sincronización exitosa del circuito demuestra que los decodificadores BCD a 7 segmentos, los LEDs indicadores y la alarma pueden coordinarse mecánicamente para reaccionar de forma inmediata a los tres intentos fallidos de autenticación o a los cambios de fase del motor.
- El diseño general valida los principios de organización computacional, demostrando cómo módulos independientes de autenticación, temporización y potencia pueden integrarse bajo un solo sistema automatizado seguro.